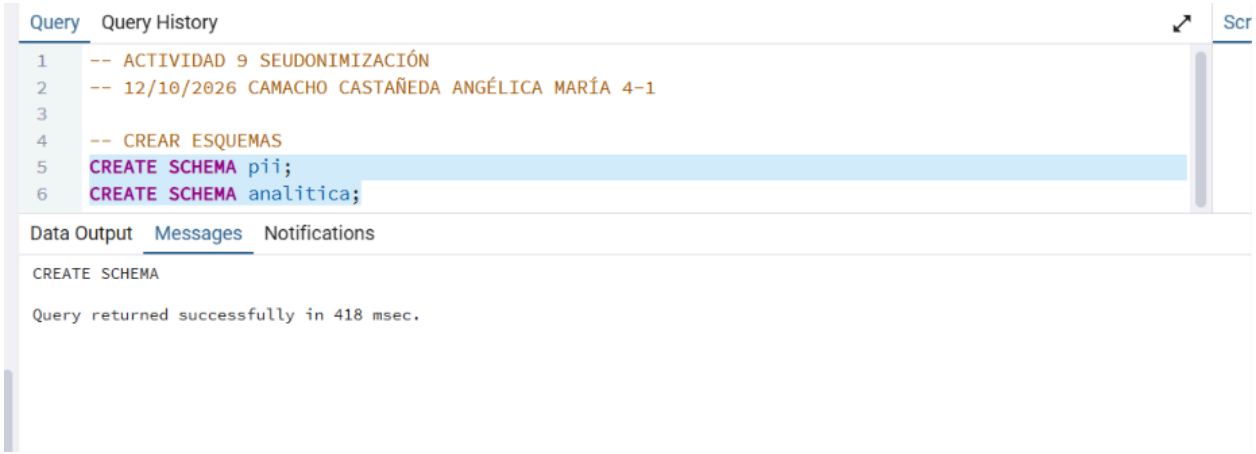
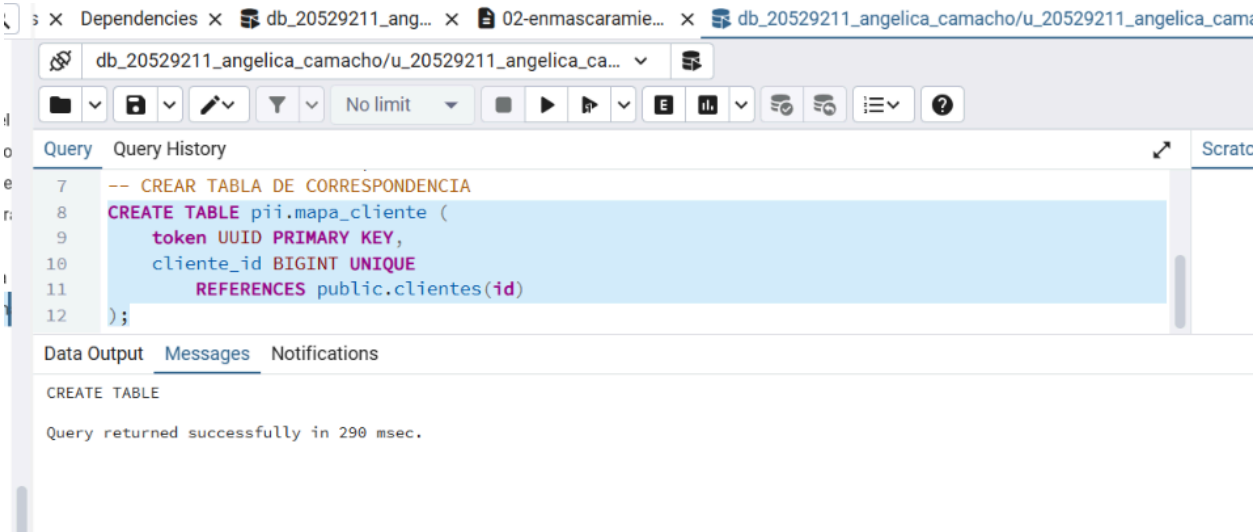
9. Actividad 3 — Seudonimización (pseudonymization)

El área de analítica necesita estudiar información de clientes sin acceder directamente a su identidad.
Para ello se utilizará un identificador sustituto denominado token.

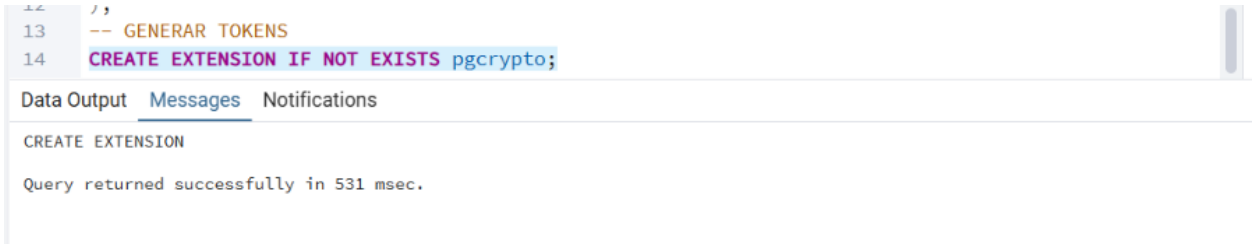
9.1 Crear los esquemas



Crear tabla de correspondencias



Generar un token



Generar un token para cada cliente

```
14  CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
15  -- GENERAR TOKEN PARA CADA CLIENTE
16  INSERT INTO pii.mapa_cliente
17  (token, cliente_id)
18  SELECT
19      gen_random_uuid(),
20      id
21  FROM clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
INSERT 0 5

Query returned successfully in 402 msec.
```

Verificar

```
22  -- VERIFICAR
23  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

	token [PK] uuid	cliente_id bigint
1	0ea24639-cfe2-47d1-b002-a510b93d99...	1
2	62899c8e-724c-4d10-ac27-280773558e...	2
3	074cfcb8-795f-4b98-aefc-d6de203772d1	3
4	68ee72b3-117e-4648-b5e1-906ec7783b...	4
5	4ba65ed3-027c-4c79-9d55-dea7630c7a...	5

Crear conjunto de datos para la análitica

Query | Query History

```sql
-- CREAR CONJUNTO DE DATOS PARA LA ANALITICA
CREATE TABLE analitica.clientes AS
SELECT
    m.token AS cliente_token,
    c.edad,
    c.ciudad,
    c.codigo_postal,
    c.fecha_alta
FROM pii.mapa_cliente m
JOIN clientes c
    ON c.id = m.cliente_id;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
SELECT 5

Query returned successfully in 363 msec.
```

Verificar

```sql
-- VERIFICAR
SELECT * FROM analitica.clientes;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 5

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	0ea24639-cfe2-47d1-b002-a510b93d99...	41	Culiacán	80000	2026-10-12
2	62899c8e-724c-4d10-ac27-280773558e...	35	Culiacán	80100	2026-10-12
3	074cfcb8-795f-4b98-aefc-d6de203772d1	47	Mazatlán	82000	2026-10-12
4	68ee72b3-117e-4648-b5e1-906ec7783b...	34	Los Mochis	81200	2026-10-12
5	4ba65ed3-027c-4c79-9d55-dea7630c7a...	38	Culiacán	80200	2026-10-12

SEPARACIÓN DE FUNCIONES

Crear un rol

```sql
-- SEPARACIÓN DE FUNCIONES
-- CREATE ROLE analista'; (utilicé el rol de analista que ya tenía creado)

```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rov

Conceder acceso al conjunto de datos analíticos

```sql
-- CREATE ROLE analista'; (utilicé el rol de analista que ya tenía creado)
-- CONCEDER EL ACCESO AL CONJUNTO DE DATOS ANÁLITICOS
GRANT USAGE
ON SCHEMA analitica
TO analista_angelica_camacho;

GRANT SELECT
ON analitica.clientes
TO analista_angelica_camacho;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
GRANT

Query returned successfully in 267 msec.
```

Prueba en rol de analista_angelica_camacho
Verificar permisos

db_20529211_ang... | 02-enmascaramie... | db_20529211_ang... | db_20529211_angelica_camacho/analista_angelica_cam

db_20529211_angelica_camacho/analista_angelica_camac...

No limit

Query | Query History

```sql
-- VERIFICAR PERMISOS
SELECT * FROM analitica.clientes;
-- ACCESO RESTRINGIDO A MAPA DE CORRESPONDENCIA
SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 5

	cliente_token uuid	edad integer	ciudad character varying (80)	codigo_postal character varying (10)	fecha_alta date
1	0ea24639-cfe2-47d1-b002-a510b93d99...	41	Culiacán	80000	2026-10-12
2	62899c8e-724c-4d10-ac27-280773558e...	35	Culiacán	80100	2026-10-12
3	074cfcb8-795f-4b98-aefc-d6de203772d1	47	Mazatlán	82000	2026-10-12
4	68ee72b3-117e-4648-b5e1-906ec7783b...	34	Los Mochis	81200	2026-10-12
5	4ba65ed3-027c-4c79-9d55-dea7630c7a...	38	Culiacán	80200	2026-10-12

Acceso restringido al mapa de correspondencia

Query | Query History

```
1  -- VERIFICAR PERMISOS
2  SELECT * FROM analitica.clientes;
3  -- ACCESO RESTRINGIDO A MAPA DE CORRESPONDENCIA
4  SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
```

Data Output | Messages | Notifications

```
ERROR:  permission denied for schema pii
LINE 1: SELECT * FROM pii.mapa_cliente;
                      ^

SQL state: 42501
Character: 15
```

9. Actividad 3 y 4 - Seudonimización

Preguntas

¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente? La protección de los datos no existiría y el analista puede ver los datos de la tabla donde está el id del cliente y en conjunto con la información que sí está en pii.mapa_cliente puede deducir información de los usuarios.

¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos? Se está aplicando la separación de funciones, que divide las responsabilidades para que nadie tenga control o que pueda ver de más. También el principio de mínimo privilegio, ya que analista solo puede ver lo que realmente ocupa para su trabajo sin tener realmente la información original de todos los clientes.

¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización? No son equivalentes porque la seudonimización es reversible, ya que los datos identificativos son reemplazados por un seudónimo, mientras que la anonimización elimina cualquier relación entre los datos y el usuario físico.

¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona? Se ocuparía la tabla de correspondencia de pii.mapa_cliente por que la información de esta tabla vincula el identificador enmascarado con los datos de identificación personal originales.